

海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法

研究方案四：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取



原型系统场
景验证

场景环境模拟

海杂波
模拟
目标辐
射特性
模拟
电磁
干扰
模拟

原型系统验证

信号传
播规律
验证
轻量存
储和可
信管理
验证
目标识
别与可
信协同
验证

原型系统部署

内场
平台
验证
外场
平台
验证

“知识驱动可信决策”

研究方案三：基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法



知识驱动可
信决策

3.1 面向电磁态势的
频谱知识图谱构建与
动态演化方法

多源频
谱数据
表征
态势知
识图谱
构建
知识图
谱增量
更新

3.2 基于混合专家模
型的轻量化目标检测
与轨迹分析方法

信号检
测专家
模型
小样本
识别专
家模型
轨迹分
析专家
模型

3.3 基于轻量安全传
输与低延时确权的可
信协同决策方法

决策结
果一致
性确权
分布式
可信协
同决策
轻量级
安全传
输方法

“端侧轻量可信存储”

研究方案二：有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理方法



端侧轻量可
信存储

2.1 事件驱动的频谱
数据价值评估模型

事件
窗口
构建
存储
价值
筛选
数据
价值
评估

2.2 基于表征压缩的
频谱向量数据库存储
优化方法

表征
量化
压缩
磁盘
高局部
性索引
向量
无缓冲
插入

2.3 向量库协同的频
谱数据可信管理

链上链
下可信
存证
可验证
分级协
同索引
链上可
学习索
引加速

“海杂波信号感知”

研究方案一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取



海杂波信号
感知

1.1 复杂海洋环境下电磁
频谱信号时空耦合规律建
模

环境
状态
建模
海杂波
建模
时间
耦合
规律

1.2 基于干扰对消的
微弱信号频谱特征增
强方法

多通道
采集
自适应
干扰
对调
信号
频谱
增强

1.3 面向微弱电磁信
号的多维表征提取方
法

信号
多维
变换
特征
精确
提取
结构化
数据
表征

智能处理组件概览



海杂波



频谱接收设备



传感器



算力



网络



平台



模型



存储

技术架构支撑

怎么验证

怎么处理

怎么存储

怎么提取

应用场景

决策保障

感知底座

理论架构